PROPUESTA ESTRATEGICA

Dashboard Administrativo Inmobiliario

Analisis de operacion actual, investigacion de mejores practicas y plan de implementacion detallado para transformacion digital de la gestion de propiedades

Contenido

1. Resumen Ejecutivo

2. Analisis del Estado Actual

2.1 Estructura del Control Actual (Excel)

2.2 Inventario de Inmuebles Administrados

2.3 Procesos Identificados y Sus Fricciones

2.4 Limitaciones del Sistema Actual

3. Investigacion: Mejores Dashboards Inmobiliarios

3.1 Referencias del Mercado Global

3.2 Referencias del Mercado Latinoamericano

3.3 KPIs Clave para Administracion de Propiedades

3.4 Mejores Practicas de Diseno UI/UX

4. Propuesta de Dashboard

4.1 Vision General del Sistema

4.2 Modulos Principales

4.3 Especificacion de Widgets y Componentes

5. Plan de Implementacion

5.1 Fase 1: Fundacion y Datos

5.2 Fase 2: Dashboard Core

5.3 Fase 3: Modulos Avanzados

5.4 Fase 4: Optimizacion y Escalamiento

5.5 Cronograma y Recursos

6. Conclusiones y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta un analisis completo de la operacion actual de administracion de propiedades y una propuesta detallada para desarrollar un **dashboard administrativo inmobiliario** que transforme la gestion manual basada en Excel en un sistema digital centralizado, moderno y escalable.

> **Oportunidad Clave**
>
> La operacion actual gestiona **19 inmuebles** (apartamentos, casas, habitaciones y locales) mediante hojas de calculo Excel. Este modelo, funcional en etapas iniciales, presenta limitaciones criticas en escalabilidad, visibilidad de datos y automatizacion que afectan directamente la rentabilidad y el crecimiento del negocio.

La investigacion abarco mas de 15 plataformas de referencia global (AppFolio, Buildium, TenantCloud, Yardi, Rentec Direct, OhMyRent, BReal, entre otras) y analisis de KPIs estandar de la industria inmobiliaria. A partir de este analisis, se define una propuesta funcional especifica y un plan de implementacion por fases de 16 semanas.

Objetivo del documento: Servir como especificacion funcional completa para que Antigravity desarrolle el dashboard administrativo inmobiliario, eliminando ambiguedades y acelerando el proceso de desarrollo.

2. Analisis del Estado Actual

2.1 Estructura del Control Actual (Excel)

El sistema actual se compone de dos hojas de Excel interconectadas que sirven como fuente unica de verdad para toda la operacion:

Tabla 1 Estructura del archivo de control actual

Hoja	Proposito	Datos Clave	Dimension Aprox.
ADMINISTRACION DETALLADA	Control maestro de propiedades, contratos y canones	19 inmuebles, propietarios, arrendatarios, depositos, fechas contrato, canones mensuales por mes (2023-2027), estados de ocupacion, gastos fijos oficina	44 filas x 76 columnas
CUENTAS EDIFICIO + ADMT	Registro contable detallado de transacciones	Fechas, descripciones, ingresos, gastos por categoria (Casa Azul, Habitacion Azul, Apto Azul, Edificio, Otros), totales y diferencias	116 filas x 13 columnas

2.2 Inventario de Inmuebles Administrados

El portafolio actual comprende 19 unidades distribuidas en 9 tipologias diferentes, administradas principalmente por Silvia con apoyo de otros administradores:

Tabla 2 Inventario de inmuebles administrados

Inmueble	Tipo	Propietario	Canon Mensual (COP)	Duracion Contrato
Limonar	Casa/Apartamento	Jorge Luis	$530.000	12 meses
Apto Marcos-Granjas	Apartamento	Marcos	$630.000	12 meses
Apto Chapinero Angela	Apartamento	Angela	$1.260.000	12 meses
Habitacion Azul	Habitacion	Silvia	$370.000	5 meses
Apto 302	Apartamento	Silvia	$520.000	12 meses
Casa Marcos-Granjas	Casa	Marcos	$1.000.000	12 meses
Apto 101	Apartamento	Silvia	$550.000	12 meses

Casa Manzanares V Etapa	Casa	Nini Johana y Sandra	$900.000	12 meses
Apto 202	Apartamento	Silvia	$600.000	12 meses
Lilola 302	Apartamento	Nohora	$850.000	12 meses
Goya T-33 Apto 102	Apartamento	Eduard	$850.000	12 meses
Apto Azul	Apartamento	Silvia	$585.000	6 meses
Apto 201	Apartamento	Silvia	$550.000	12 meses
Casa Azul	Casa	Silvia	$945.000	12 meses
Apto 301	Apartamento	Silvia	$560.000	12 meses
Local 1	Local Comercial	Silvia	$535.000	6 meses
Goya B-10 Apto 101	Apartamento	Giovany	$740.000	12 meses
Apto 102	Apartamento	Silvia	$400.000	12 meses
Apto 303 / Apto 203	Apartamento	Silvia	$450.000	12 meses

19
INMUEBLES ACTIVOS

~$11M
CANON MENSUAL TOTAL

6
ADMINISTRADORES

$1.29M
GASTOS FIJOS OFICINA

5
TIPOLOGIAS

4
ANOS DE HISTORIA

2.3 Procesos Identificados y Sus Fricciones

A partir del analisis del Excel se identificaron los siguientes procesos operativos y sus puntos de friccion:

Tabla 3 Procesos y fricciones identificadas

Proceso	Como se hace hoy	Friccion principal
Control de canones mensuales	Matriz mensual por inmueble en celdas individuales (2023-2027)	Manual, propenso a errores, sin alertas de aumento ni vencimiento

Seguimiento de contratos	Fecha inicio, duracion y notas de "PREAVISO" escritas a mano	Sin alertas automaticas de vencimiento, renovacion depende de memoria
Registro de transacciones	Lista cronologica en segunda hoja con descripcion libre	Sin categorizacion automatica, busqueda dificil, sin conciliacion
Gestion de depositos	Columna individual con monto, sin historial ni estados	Sin trazabilidad de devolucion ni relacion con contrato
Gastos de oficina	Lista fija mensual (arriendo, luz, gas, agua, etc.)	Sin comparativa historica, sin alertas de aumentos de servicios
Control de ocupacion	Etiquetas manuales "DESOCUPADO", "PREAVISO", "CONTRATO NUEVO"	Sin indicador visual, sin metrica de vacancia, sin forecast

2.4 Limitaciones del Sistema Actual

Limitaciones Criticas Identificadas

- **No hay visibilidad en tiempo real:** Los datos se actualizan manualmente, generando retrasos y versiones desactualizadas.
- **Sin alertas ni notificaciones:** Los aumentos de canon, vencimientos de contrato y pagos pendientes dependen 100% de la memoria del equipo.
- **Sin metricas ni KPIs:** No es posible calcular rapidamente tasa de ocupacion, rentabilidad neta, morosidad o tendencias de ingresos.
- **Escalabilidad limitada:** Cada nuevo inmueble agrega complejidad exponencial a las hojas de calculo.
- **Riesgo de datos:** Sin respaldo automatico, sin control de acceso, sin historial de cambios.
- **Sin portales para propietarios ni arrendatarios:** Toda comunicacion es manual (WhatsApp, llamadas).
- **Conciliacion bancaria manual:** Cada transaccion se registra a mano, sin importacion bancaria.

3. Investigacion: Mejores Dashboards Inmobiliarios

3.1 Referencias del Mercado Global

Se analizaron 15 plataformas de property management lideres a nivel global para identificar funcionalidades, patrones de diseno y mejores practicas. A continuacion, las plataformas mas relevantes:

Tabla 4 Plataformas de referencia globales analizadas

Plataforma	Fortalezas Clave	Precio Referencia	Ideal Para
AppFolio	Dashboard centralizado, 100+ reportes, AI analytics, owner portal, mobile app	$1.25-3.00/unidad/mes	50-5,000 unidades residenciales
Buildium	Analytics Hub con benchmarking, owner portal, contabilidad integrada, work orders	$58-375/mes	1-500 unidades
TenantCloud	Low-cost, online rent collection, tenant screening, QuickBooks integration	$15-55/mes	Propietarios independientes
Yardi Breeze/Voyager	La mas completa del mercado, reporting avanzado, workflow automation, revenue management	$100-400+/mes	Enterprise 1,000+ unidades
DoorLoop	Automation workflows, maintenance management, compliance tools, multi-property	$69-79+/mes	Portfolios en crecimiento
Propertyware	Owner reports visuales, lead management, maintenance tracking, API abierto	$1-2/unidad/mes	Single-family 100-2,000
Property Aura	Contabilidad-first, blitz documentation, mobile-first, AI landlord assistant	Precio fijo	1-50 propiedades

3.2 Referencias del Mercado Latinoamericano

Tabla 5 Soluciones de referencia en Latinoamerica

Plataforma	Pais/Region	Fortalezas Clave
OhMyRent	Espana/LATAM	Panel de gestion centralizado, division automatica de gastos, agenda de inquilinos, calendario de contratos, control de fianzas

BReal	Chile	Liquidacion de garantias, control de vacancia grafico, ajustes de pagos por inflacion/UF, portales para duenos y arrendatarios
Rentary	Espana	Contratos con firma digital, cobros automaticos Stripe, plan de pagos, centralizacion de expedientes
Rentger	Espana	Dashboard de pagos y gastos, notificaciones automaticas, seguimiento 24/7, recordatorios de cobro

3.3 KPIs Clave para Administracion de Propiedades

Segun la investigacion de la industria (IREM, NAA, NMHC), estos son los KPIs que todo dashboard inmobiliario debe monitorear:

Tabla 6 KPIs fundamentales para dashboards inmobiliarios

KPI	Formula	Por que importa	Frecuencia
Tasa de Ocupacion	(Unidades ocupadas / Unidades totales) x 100	Indicador primario de salud financiera. < 90% requiere accion inmediata	Diaria/Semanal
Tasa de Recaudacion	(Canon recaudado / Canon debido) x 100	Mide eficiencia de cobro. Ideal >95%. Afecta flujo de caja directamente	Mensual
Ingreso Neto de Operacion (NOI)	Ingresos totales - Gastos operativos	Margen de rentabilidad real. Base para valuacion de propiedades	Mensual/Trimestral
Tasa de Renovacion	(Renovaciones / Contratos por vencer) x 100	Costo de rotacion: $2,500-4,000 por unidad. Alta retencion = mayor profit	Mensual
Dias Promedio para Arrendar	Dias totales vacantes / Unidades arrendadas	Mide eficiencia de marketing y precios. Menor = mejor	Mensual
Tasa de Morosidad	(Canon en mora / Canon total) x 100	Alerta temprana de problemas de cobro o calidad de inquilinos	Semanal
Costo de Mantenimiento por Unidad	Gastos mantenimiento / Unidades totales	Identifica propiedades con problemas recurrentes de infraestructura	Mensual
Crecimiento de Canon Efectivo	Variacion canon promedio mes actual vs mismo mes ano anterior	Mide si los aumentos estan alineados con inflacion y mercado	Trimestral

3.4 Mejores Practicas de Diseno UI/UX

El analisis de templates y UI kits de property management revelo patrones consistentes en los mejores dashboards:

Property Management Dashboard UI Kit

Figura 1: Property Management Dashboard UI Kit - Paperpillar (Figma). Patron de widgets modulares con KPIs en cards, graficos de barras y lista de transacciones recientes.

Real Estate Dashboard con KPIs

Figura 2: Dashboard inmobiliario con metricas de ingresos, propiedades y ordenes recientes. Layout de sidebar + contenido principal con cards de KPIs en la parte superior.

Patrones de diseno identificados:

- **KPI Cards superiores:** Fila de 3-4 cards con metricas principales (ocupacion, recaudacion, NOI, propiedades activas)
- **Graficos temporales:** Barras o lineas mostrando tendencias de ingresos, gastos y ocupacion
- **Lista de transacciones recientes:** Tabla con las ultimas transacciones, pagos y alertas
- **Calendario de eventos:** Contratos por vencer, aumentos de canon, pagos pendientes
- **Estados visuales:** Semaforos para ocupacion (verde/amarillo/rojo), badges para estados de contrato
- **Filtros por propiedad/tiempo:** Selectores para cambiar vista entre inmuebles, periodos y categorias
- **Sidebar navigation:** Menu lateral con Dashboard, Propiedades, Arrendatarios, Finanzas, Reportes, Configuracion

4. Propuesta de Dashboard

4.1 Vision General del Sistema

El dashboard propuesto es un **sistema web de administracion de propiedades** disenado especificamente para la operacion identificada. Reemplaza el Excel con una plataforma centralizada que automatiza procesos, genera alertas inteligentes y proporciona visibilidad total del portafolio en tiempo real.

Principios de Diseno

- **Simplicidad operativa:** Cada pantalla debe resolver una tarea especifica sin sobrecarga cognitiva
- **Visibilidad inmediata:** Los KPIs criticos deben estar siempre visibles en menos de 3 segundos
- **Accionable:** Cada alerta debe tener una accion clara asociada
- **Escalable:** El sistema debe funcionar igual de bien con 19 o 100 propiedades
- **Mobile-first:** Acceso desde cualquier dispositivo, especialmente celular

4.2 Modulos Principales

Tabla 7 Modulos del sistema propuesto

Modulo	Descripcion	Funcionalidades Clave
1. Dashboard Principal	Vista general del portafolio	KPIs en tiempo real, graficos de tendencia, alertas, actividad reciente, calendario de eventos
2. Inmuebles	Gestion del catalogo de propiedades	CRUD de inmuebles, galeria de fotos, documentos adjuntos, historial de arrendatarios, estado de ocupacion
3. Arrendatarios	Base de datos de inquilinos	Perfiles, historial de pagos, contratos activos, documentos, comunicaciones
4. Contratos	Administracion de contratos de arrendamiento	CRUD de contratos, alertas de vencimiento, aumentos programados, renovaciones, preavisos
5. Finanzas	Control contable completo	Registro de ingresos/gastos, categorizacion automatica, conciliacion, reportes P&L, flujo de caja

6. Cobros	Gestion de canon mensual	Fichas de pago automaticas, recordatorios, seguimiento de morosidad, historial de pagos por inmueble
7. Mantenimiento	Ordenes de trabajo y reparaciones	Tickets de mantenimiento, asignacion a proveedores, seguimiento de costos, historial por propiedad
8. Reportes	Informes para propietarios y administracion	Rent roll, estado de resultados, ocupacion, liquidacion a propietarios, reportes personalizados
9. Configuracion	Parametros del sistema	Gastos fijos oficina, porcentaje de administracion, usuarios, categorias de gasto, plantillas

4.3 Especificacion de Widgets y Componentes

4.3.1 Dashboard Principal - Vista Detallada

El dashboard principal es la pantalla de inicio y debe mostrar la siguiente informacion organizada en secciones:

Fila 1: KPI Cards (4 cards)

- **Total Inmuebles:** Numero con variacion vs mes anterior (ej: "19 / 0%")
- **Tasa de Ocupacion:** Porcentaje con barra de progreso visual (ej: "89% / 17 ocupados de 19")
- **Recaudacion Mes:** Valor en COP con meta vs real (ej: "$9.8M recaudado / $11M meta")
- **NOI Mes:** Ingreso neto con tendencia (ej: "$6.2M / +3.2% vs mes anterior")

Fila 2: Graficos (2 columnas)

- **Grafico de Ingresos vs Gastos (ultimos 12 meses):** Barras agrupadas mostrando ingresos por canon vs gastos operativos + gastos oficina
- **Grafico de Ocupacion (ultimos 12 meses):** Linea mostrando % de ocupacion mes a mes con meta del 95%

Fila 3: Alertas y Actividad (2 columnas)

- **Panel de Alertas:** Lista de alertas prioritarias ordenadas por urgencia:
  - Contratos por vencer en los proximos 60 dias
  - Canones pendientes de pago (morosidad)
  - Aumentos de canon programados para este mes
  - Depositos pendientes de devolucion
- **Actividad Reciente:** Ultimas 10 transacciones registradas con fecha, descripcion, monto e inmueble asociado

Fila 4: Calendario y Mapa (2 columnas)

- **Calendario de Eventos:** Vista mensual con indicadores de colores para: inicios de contrato, vencimientos, aumentos de canon, pagos programados
- **Resumen por Propiedad:** Tabla compacta con cada inmueble, estado (ocupado/desocupado/preaviso), canon actual y proximo evento

4.3.2 Pantalla de Detalle por Inmueble

Al seleccionar un inmueble del catalogo, se muestra:

- Info basica: direccion, tipo, propietario, administrador asignado
- Estado actual: ocupado/desocupado, arrendatario actual, canon mensual
- Contrato activo: fecha inicio, duracion, fecha vencimiento, deposito, dias restantes
- Historial financiero: grafico de ingresos/gastos de los ultimos 12 meses
- Historial de arrendatarios: lista de inquilinos anteriores con fechas
- Documentos: fotos del inmueble, contratos PDF, inventarios, certificados
- Mantenimiento: tickets historicos y activos con costos

4.3.3 Pantalla de Finanzas

- **Registro de transacciones:** Tabla filtrable con fecha, descripcion, categoria, inmueble, tipo (ingreso/gasto), monto
- **Categorias:** Casa Azul, Habitacion Azul, Apto Azul, Edificio, Otros (igual que el Excel actual) + subcategorias
- **Grafico de gastos por categoria:** Torta o barras horizontales
- **Comparativa mes a mes:** Tabla de doble entrada (meses x categorias)
- **Exportacion:** PDF y Excel para contador/propietarios

4.3.4 Alertas Inteligentes del Sistema

Tabla 8 Alertas configurables del sistema

Alerta	Disparador	Accion Sugerida
Contrato por vencer	Faltan 60 dias para fin de contrato	Iniciar negociacion de renovacion o buscar nuevo arrendatario
Aumento de canon programado	Mes del aumento configurado	Notificar arrendatario y actualizar ficha de pago

Canon pendiente	Paso el dia 5 del mes sin registro de pago	Enviar recordatorio al arrendatario
Morosidad critica	Canon pendiente por mas de 15 dias	Notificar administrador para accion legal/preaviso
Propiedad desocupada	+30 dias sin arrendatario	Revisar precio, marketing, reparaciones necesarias
Deposito por devolver	Contrato terminado, deposito sin liquidar	Realizar inventario final y devolver deposito
Gasto atipico	Gasto en un inmueble supera promedio mensual x2	Revisar si es reparacion mayor o error de registro

5. Plan de Implementacion

El plan de implementacion se estructura en **4 fases** con una duracion total estimada de **16 semanas** (4 meses). Cada fase tiene entregables definidos, criterios de aceptacion y dependencias claras.

5.1 Fase 1: Fundacion y Datos (Semanas 1-3)

1 Fundacion y Migracion de Datos

Semanas 1-3

Objetivo: Tener la base de datos operativa con toda la informacion historica migrada desde Excel.

Tarea	Descripcion	Duracion
1.1 Setup proyecto	Configurar repo, CI/CD, ambientes (dev/staging/prod), base de datos	2 dias
1.2 Modelo de datos	Diseñar e implementar schema: inmuebles, arrendatarios, contratos, transacciones, usuarios	3 dias
1.3 Migracion Excel	Script de importacion de ambas hojas del Excel a la base de datos	3 dias
1.4 Auth y usuarios	Sistema de autenticacion, roles (admin, viewer), control de acceso	2 dias
1.5 Layout base	Sidebar, header, rutas principales, tema visual	3 dias
1.6 Validacion datos	Revision con equipo de los datos migrados, correcciones	2 dias

Entregable: Ambiente funcional con datos reales migrados, login operativo y navegacion basica.

5.2 Fase 2: Dashboard Core (Semanas 4-8)

2 Dashboard Principal y Modulos Base

Semanas 4-8

Objetivo: Tener el dashboard principal funcional con KPIs reales, gestion de inmuebles y arrendatarios operativa.

Tarea	Descripcion	Duracion
2.1 KPI Cards	Implementar cards de KPIs con datos reales de la BD	2 dias
2.2 Graficos	Graficos de ingresos/gastos y ocupacion (biblioteca Chart.js o similar)	3 dias
2.3 Panel alertas	Sistema de alertas con logica de negocio (vencimientos, morosidad)	3 dias
2.4 Modulo Inmuebles	CRUD completo, galeria de fotos, filtros, busqueda	4 dias
2.5 Modulo Arrendatarios	CRUD, perfiles, historial de pagos, vinculacion con inmuebles	4 dias
2.6 Modulo Contratos	CRUD, fechas, depositos, aumentos programados, alertas automaticas	5 dias
2.7 Actividad reciente	Feed de ultimas transacciones y eventos	2 dias
2.8 Calendario	Vista mensual con eventos de contratos y pagos	3 dias

Entregable: Dashboard principal funcional, modulo de inmuebles, arrendatarios y contratos operativos.

5.3 Fase 3: Modulos Avanzados (Semanas 9-13)

3 Finanzas, Cobros y Mantenimiento

Semanas 9-13

Objetivo: Completar la gestion operativa con control financiero, fichas de cobro y mantenimiento.

Tarea	Descripcion	Duracion
3.1 Modulo Finanzas	Registro de transacciones, categorizacion, filtros, tabla doble entrada	5 dias
3.2 Graficos financieros	Gastos por categoria, comparativa mensual, tendencias	3 dias
3.3 Modulo Cobros	Fichas de pago automaticas, recordatorios, seguimiento de morosidad	4 dias
3.4 Estados de cuenta	Generacion de estados de cuenta por inmueble/arrendatario	3 dias
3.5 Modulo Mantenimiento	Tickets de trabajo, asignacion, seguimiento de costos	4 dias
3.6 Notificaciones	Sistema de notificaciones in-app y por email para alertas clave	3 dias
3.7 Exportaciones	Exportar reportes a PDF y Excel	2 dias

Entregable: Sistema financiero operativo, modulo de cobros y mantenimiento funcionando.

5.4 Fase 4: Optimizacion y Escalamiento (Semanas 14-16)

4 Reportes, Testing y Lanzamiento

Semanas 14-16

Objetivo: Sistema listo para produccion con reportes, testing completo y capacitacion.

Tarea	Descripcion	Duracion
4.1 Modulo Reportes	Rent roll, P&L, liquidacion a propietarios, reportes personalizados	4 dias
4.2 Testing QA	Pruebas funcionales, de usabilidad y de datos con usuarios reales	4 dias
4.3 Performance	Optimizacion de queries, carga de datos, cache de KPIs	2 dias
4.4 Capacitacion	Sesion de capacitacion con el equipo administrativo	2 dias
4.5 Deploy produccion	Despliegue a produccion, configuracion de dominio, SSL, backups	2 dias
4.6 Soporte inicial	Soporte las primeras 2 semanas post-lanzamiento	Ongoing

Entregable: Sistema en produccion, equipo capacitado, documentacion basica.

5.5 Cronograma y Recursos

Tabla 9 Resumen del cronograma y recursos

Fase	Semanas	Duracion	Rol Principal
Fase 1: Fundacion y Datos	1-3	3 semanas	Backend Dev
Fase 2: Dashboard Core	4-8	5 semanas	Fullstack Dev + UI/UX
Fase 3: Modulos Avanzados	9-13	5 semanas	Fullstack Dev
Fase 4: Optimizacion	14-16	3 semanas	QA + DevOps
TOTAL	**1-16**	**16 semanas**	**2-3 personas**

Stack Tecnologico Recomendado:

- **Frontend:** React + TypeScript + Tailwind CSS + Chart.js/Recharts para graficos
- **Backend:** Node.js/Express o framework similar
- **Base de datos:** PostgreSQL (relacional, ideal para datos financieros y contractuales)
- **Auth:** JWT + bcrypt
- **Hosting:** Vercel/Netlify (frontend) + Railway/Render (backend + BD)
- **Notificaciones:** SendGrid o similar para emails automaticos

6. Conclusiones y Recomendaciones

La transformacion del sistema actual basado en Excel hacia un dashboard administrativo inmobiliario representa una **oportunidad de crecimiento significativa** para la operacion. Los beneficios esperados incluyen:

Tabla 10 Beneficios esperados del nuevo sistema

Area	Beneficio	Impacto Estimado
Productividad	Eliminacion de tareas manuales de registro y calculo	-70% tiempo en tareas administrativas
Cobro	Alertas tempranas de morosidad y recordatorios automaticos	+15% tasa de recaudacion puntual
Vacancia	Alertas de vencimiento y preaviso con 60 dias de anticipacion	-30% dias promedio de vacancia
Decisiones	KPIs en tiempo real para ajustes de precio y estrategia	Mayor rentabilidad neta del portafolio
Propietarios	Reportes automaticos y portal de transparencia	+40% satisfaccion del cliente
Escalabilidad	Capacidad de crecer sin aumentar proporcionalmente el equipo	De 19 a 50+ inmuebles sin friccion

Recomendacion Prioritaria

Iniciar inmediatamente con la **Fase 1 (Fundacion y Datos)**. La migracion de datos desde Excel es el cuello de botella critico: mientras mas tiempo pase sin migrar, mas desactualizados quedaran los datos y mayor sera el esfuerzo de sincronizacion. Una vez los datos esten en la base de datos, el desarrollo de las interfaces es iterativo y puede mostrar progreso visible semana a semana.

El equipo de desarrollo debe priorizar la **exactitud de los datos financieros** sobre la estetica. Un dashboard con KPIs correctos y alertas puntuales genera mas valor operativo que uno visualmente sofisticado pero con datos inconsistentes. La recomendacion es validar cada interfaz con datos reales antes de avanzar al siguiente modulo.

Proximos pasos sugeridos:

1. **Semana 0:** Kickoff con Antigravity, acceso al Excel completo, definicion de stack tecnologico
2. **Semana 1:** Inicio Fase 1 - Modelo de datos y migracion
3. **Revision semanal:** Demos cada viernes con el equipo administrativo para validar avances
4. **Go-live parcial:** Al finalizar Fase 2, usar el sistema en paralelo con Excel por 2 semanas
5. **Go-live total:** Al finalizar Fase 4, Excel como respaldo unicamente